《数学建模基础实践创新》

大作业

题目：基于状态空间搜索与 MILP 的单/多玩家沙漠生存博弈寻优

学生 1（学号　姓名）：25051025 曾建凯

学生 2（学号　姓名）：25050000 应子旭

学生 3（学号　姓名）：25000000 薛涵涵

题目：基于状态空间搜索与 MILP 的单/多玩家沙漠生存博弈寻优

摘要

请在此填写摘要内容。摘要建议包含研究目标、建模方法、主要结果和结论。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3

1 问题重述

1.1 问题背景与优化目标

本项目考察的是一个带有资源调度与路径规划性质的沙漠生存游戏。玩家需要凭借一张地图，从起点出发，利用初始资金购买特定数量的水和食物，途经不同的地形区域（如普通节点、矿山、村庄），最终在规定的截止日期或之前抵达终点。本题的优化目标是：在确保玩家成功存活并按时到达终点的前提下，通过合理规划行进路线与物资调度，使得游戏结束时**保留尽可能多的资金**。

1.2 核心规则与约束条件

玩家在游戏中的决策受到以下多重物理与规则约束：

- **负重与生存约束**：每天玩家拥有的水和食物质量之和不能超过负重上限。若未到达终点而水或食物已耗尽，视为游戏失败。
- **天气与环境影响**：每天的天气为“晴朗”、“高温”、“沙暴”三种状况之一。沙暴日玩家必须在原地停留。
- **节点交互系统**：第 0 天可在起点处用初始资金以基准价格购买水和食物，但不能多次购买；在村庄停留时可用剩余资金随时购买水和食物，每箱价格为基准价格的 2 倍；在矿山停留可通过挖矿获得资金，但到达矿山当天不能挖矿；到达终点后可退回剩余的水和食物，每箱退回价格为基准价格的一半。

- **消耗倍率**：玩家在原地停留一天消耗的资源数量为基础消耗量，行走一天消耗的资源数量为基础消耗量的 2 倍，挖矿消耗的资源数量为基础消耗量的 3 倍。

1.3 问题一的具体任务

问题一设定为**假设只有一名玩家**，且属于全局确定性环境（即**在整个游戏时段内每天天气状况事先全部已知**）。任务要求建立数学模型，给出一般情况下玩家的最优策略，并利用该模型求解附件中的“第一关”和“第二关”。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求在全局天气信息完全已知的情况下，为单名玩家制定使得最终保留资金最大化的行动策略。针对该问题，我们从以下四个维度展开分析：

2.1.1 问题特征分析

本问题是一个典型的**确定性多阶段离散状态转移问题**。在“第一关”与“第二关”的设定中，玩家在整个游戏周期（30 天）内面临的环境参数（每日天气序列、地图节点拓扑、基础物价等）完全已知且固定，不存在随机变量或概率博弈。因此，该问题本质上是在带权有向图的时间扩展网络上寻找满足约束条件的最优路径。

2.1.2 关键变量界定

为了精确描述玩家的状态转移，需要追踪的核心变量包括：

- **时空变量**：当前所处天数 t 以及玩家当天所在的地图节点 i。
- **决策变量**：玩家每日采取的具体动作（停留、行走或挖矿），以及在特定节点（起点或村庄）的物资购买量。
- **状态变量**：每日结算后的剩余资金量 M_t、水量 W_t 与食物量 F_t。

2.1.3 模型难点剖析

本题的核心难点在于**多重物理约束的强耦合性**与**非线性逻辑**的转化：

- **负重与消耗的博弈**：负重上限（1200 kg）严格限制了玩家的单次续航能力，而不同天气（晴朗、高温、沙暴）和不同动作（消耗倍率 1 倍至 3 倍不等）会导致资源消耗呈动态变化。玩家必须在“携带重物缓慢行进”与“轻装上阵依赖沿途高价补给”之间寻找平衡点。

- **非线性逻辑条件**：“沙暴日强制停留”、“仅能在村庄随时购买且价格翻倍”、“到达矿山首日不可挖矿”等游戏规则构成复杂条件约束。若直接采用传统公式表达，易导致模型非线性化并增加求解难度。

2.1.4 可行求解思路

鉴于时间跨度（30 天）与空间节点（关卡一 27 个，关卡二 64 个）的规模均在有限可控范围内，且全局信息确定，我们排除启发式算法，采用**混合整数线性规划（MILP）模型**进行全局精确求解。具体而言，引入 0-1 整数变量刻画玩家每日的位置与离散动作，并利用**大 M 法（Big-M Method）**将村庄购买等条件判断（If-Else 逻辑）转化为线性不等式约束。最后，以游戏终局资金与折现物资价值总和最大化为目标函数，建立全局规划模型，确保所得策略具有理论最优性。

3 模型假设

鉴于题目中已经给出了较为详尽的物理约束与游戏规则，为了确保数学模型的严谨性与求解的可行性，我们对实际游戏过程中的部分隐性条件进行如下合理假设：

1. **假设玩家具有完全理性**：玩家在整个游戏过程中具有全局最优视野，始终以最终保留资金最大化为唯一目标进行决策，不存在操作失误或非理性的随意探索行为。

2. **假设物资交易行为瞬间完成**：玩家在起点或村庄购买水和食物时 [cite: 11, 13]，交易过程不额外消耗当天的行动时间。同时假设村庄的物资储备无限大，不受其他因素影响。

3. **假设资源在储存与携带过程中无额外非线性损耗：**水和食物除了按照每日天气和行动状态的设定被消耗外 [cite: 10]，不会因天气炎热、沙暴环境或存储时间过长而发生自然蒸发、变质或意外丢失。

4. **假设行动状态具有时间离散性与动作互斥性：**以“天”为最小不可分割的时间单位 [cite: 6]，玩家每天只能在“停留”、“行走”和“挖矿”中选择唯一一种作为当天的动作，不可将一天的时间拆分进行多种动作叠加。

4 符号说明

符号	说明
x_i	第 i 个决策变量
$f(\boldsymbol{x})$	目标函数
c_{ij}	参数（示例）

5 模型的建立与求解

5.1 问题 1：全局天气已知下的资金最优策略

针对问题一（单人、全局天气已知），我们以最终保留资金最大化为目标，将复杂的物理规则转化为代数不等式，构建了混合整数线性规划（MILP）模型。

5.1.1 决策变量的设定

为了精确刻画玩家的时空状态与资源流转，我们设定以下三类变量：

- **位置变量：**设 $x_{i,t} \in \{0,1\}$ 为 0-1 变量，若玩家在第 t 天结束时位于节点 i，则 $x_{i,t} = 1$，否则为 0。

- **动作变量：**设 $stay_t, move_t, mine_t \in \{0,1\}$ 分别表示玩家在第 t 天选择“停留”、“行走”或“挖矿”。

- **状态与交易变量：**设连续变量 W_t, F_t, M_t 分别表示第 t 天结束时的水量、食物量和资金量；设整数变量 $BuyW_t, BuyF_t$ 分别表示第 t 天购买的水和食物箱数。

5.1.2 目标函数

我们的优化目标是使得游戏结束（第 T 天）时的总资产（含物资折现）最大化。根据规则，终点剩余物资可以基准价的 0.5 倍退回。目标函数为：

$$\max Z = M_T + 0.5 \cdot p_W W_T + 0.5 \cdot p_F F_T$$

其中，p_W 与 p_F 分别为水和食物的基准价格。

5.1.3 约束条件推导

1. 动作互斥与空间拓扑约束

每天玩家必须且只能执行一种动作，且同一天只能位于一个节点：

$$stay_t + move_t + mine_t = 1$$

$$\sum_{i \in V} x_{i,t} = 1$$

玩家若要移动，必须沿着相邻边进行。设 $N(i)$ 为节点 i 的相邻节点集合，状态转移必须满足：

$$x_{i,t} \leq x_{i,t-1} + \sum_{j \in N(i)} x_{j,t-1}$$

2. 天气与特殊动作约束

设第 t 天的天气状态为 $Weather_t$（1 为晴朗，2 为高温，3 为沙暴）。当遇到沙暴时，禁止移动：

$$\text{若} Weather_t = 3, \text{则} move_t = 0$$

同时，玩家只有前一天处于矿山集合 S_{mine} 中，当天才能进行挖矿动作：

$$mine_t \leq \sum_{m \in S_{mine}} x_{m,t-1}$$

3. 村庄交易的线性化约束（大 M 法）

玩家仅能在处于村庄集合 $S_{village}$ 时购买物资。为了避免变量相乘导致的非线性，

引入充分大的正常数 K，建立约束：

$$BuyW_t + BuyF_t \leq K \sum_{v \in S_{village}} x_{v,t}$$

4. 负重与状态转移约束

水（3 kg/箱）和食物（2 kg/箱）的总质量不能超过 1200 kg 负重上限：

$$3W_t + 2F_t \leq 1200$$

每日物资储备由前日余量、当日购买量及动作消耗量决定（设 C_W, C_F 为基于天气的基础消耗）：

$$W_t = W_{t-1} + BuyW_t - C_W(stay_t + 2move_t + 3mine_t)$$

$$F_t = F_{t-1} + BuyF_t - C_F(stay_t + 2move_t + 3mine_t)$$

资金更新则需考虑挖矿的基础收益 I_{base} 及村庄的双倍购买花销：

$$M_t = M_{t-1} + mine_t \cdot I_{base} - 2(p_W BuyW_t + p_F BuyF_t)$$

5.1.4 模型求解与结果分析

利用 Python 中的 PuLP 库调用底层运筹学求解器对上述 MILP 模型进行求解。

第一关求解结果：在第一关的设定下，求解器寻找到的理论最优策略可保留最高资金为 10470 元。最优路径策略为玩家在第 0 天于起点购买 172 箱水和 333 箱食物，随后经 25→24→23→21→9→15→14→12 到达 12 号矿山，并在矿山进行 6 日挖矿以积累资金；期间在第 8 天于 15 号村庄补充 163 箱水。此后玩家于第 21 天再次到达 15 号村庄，补充 36 箱水和 16 箱食物，最终于第 24 天安全抵达 27 号终点，最终资金为 10470 元。**第二关求解结果：**在第二关的设定下，求解器寻找到的理论最优策略可保留最高资金为 **12730 元**。最优路径策略为玩家在第 0 天于起点购买 130 箱水和 405 箱食物，随后前往 55 号矿山进行多日连续挖矿以积累资金，最终在第 19 天途径 62 号村庄补充 174 箱水和 86 箱食物后，再在 55 号矿山挖矿到第 28 天，并于第 30 天安全抵达 64 号终点且水与食物恰

好耗尽。

5.2 问题 2：天气待定下的资金最优策略

针对问题二，题目不再给出完整确定的天气序列，而是仅能根据历史统计信息获得不同天气出现的先验概率。因此，相较于问题一中“全局天气完全已知”的确定性优化环境，问题二转化为一个**带随机环境演化的多阶段序贯决策问题**。在该问题中，玩家在每日决策时只能观察到**当天的天气状态**，却无法预先得知未来各天的具体天气，因此必须在不确定环境下动态选择“停留”“行走”或“挖矿”等动作，使得从当前时刻到游戏结束的**期望最终保留资金**最大。

5.2.1 建模思想与状态扩展

由于天气具有随机性，且玩家的当日决策会影响后续资源存量与可达位置，故本题适合建模为一个**有限时域马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP）**。我们以“天”为离散决策阶段，将玩家在每一日面临的局面抽象为一个状态，并以最终期望收益最大化为目标，利用逆向动态规划进行求解。

为准确描述玩家在随机环境中的决策状态，定义第 t 天的系统状态为

$$s_t = (i_t, W_t, F_t, \omega_t),$$

其中：

- i_t 表示第 t 天玩家所在节点；
- W_t, F_t 分别表示第 t 天开始决策时玩家携带的水与食物数量；
- ω_t 表示第 t 天的天气状态。

此外，题目规定“玩家到达矿山当天不能立即挖矿”，该条件不能仅通过位置变量直接表达。为此，我们对矿山状态进行扩展：除原有地图节点外，额外引入一个“矿山就绪状态”，专门表示“玩家已在矿山停留过一天，因此下一天具备挖矿资格”的状态。这样便可在线性状态转移框架下精确刻画“刚到矿山”与“可挖矿”两种本质不同的局面。

5.2.2 天气随机过程与动作集合

设第 t 天天气随机变量 ω_t 的取值集合为

$$\Omega = \{\text{晴朗}, \text{高温}\},$$

对应的先验概率分别为

$$\mathbb{P}(\omega_t = \text{晴朗}) = p_1, \qquad \mathbb{P}(\omega_t = \text{高温}) = p_2,$$

且满足

$$p_1 + p_2 = 1.$$

根据题目给定或历史数据估计，本模型中取

$$p_1 = 0.44, \qquad p_2 = 0.56.$$

设晴朗与高温天气下的基础资源消耗分别为

$$(c_W^{(1)}, c_F^{(1)}), \qquad (c_W^{(2)}, c_F^{(2)}).$$

则玩家每日可选动作集合为

$$A = \{\text{停留}, \text{行走}, \text{挖矿}\}.$$

不同动作对应的资源消耗倍率满足：

- 停留：消耗 1 倍基础资源；
- 行走：消耗 2 倍基础资源；
- 挖矿：消耗 3 倍基础资源，并获得固定收入 I。

因此，在天气状态 $\omega_t = k$ 下，若选择动作 a_t，则其水和食物消耗量分别为

$$\Delta W_t = \lambda(a_t) c_W^{(k)}, \qquad \Delta F_t = \lambda(a_t) c_F^{(k)},$$

其中

$$\lambda(a_t) = \begin{cases} 1, & a_t = \text{停留}, \\ 2, & a_t = \text{行走}, \\ 3, & a_t = \text{挖矿}. \end{cases}$$

5.2.3 状态转移机制

设玩家当前位于节点 i。若当日选择停留，则下一日位置保持不变；若位于矿山且执行的是“矿山准备停留”，则下一日转入“矿山就绪状态”。若当日选择行走，则玩家必须沿地图中的邻接边移动至相邻节点集合 $N(i)$ 中的某一节点。若当前处于矿山就绪状态且选择挖矿，则下一日仍停留在矿山就绪状态，同时获得挖矿收益。

因此，在动作 a_t 给定后，位置与资源的转移满足

$$i_{t+1} = g(i_t, a_t),$$

$$W_{t+1} = W_t - \Delta W_t, \qquad F_{t+1} = F_t - \Delta F_t,$$

其中函数 $g(\cdot)$ 由地图拓扑与矿山状态扩展规则共同确定。任一时刻还必须满足负重约束

$$3W_t + 2F_t \leq 1200,$$

以及生存约束

$$W_t \geq 0, \qquad F_t \geq 0.$$

若资源不足以支撑某个动作，则该动作在当前状态下不可行。

5.2.4 价值函数的定义

为度量任一状态下从当前开始至游戏结束所能获得的最优期望收益，定义有限时域价值函数

$$V_t(i, W, F, \omega)$$

表示在第 t 天、位于节点 i、拥有水 W、食物 F 且当天天气为 ω 时，从当前时刻起采取最优策略所能获得的**最大期望最终收益**。

当玩家到达终点节点时，游戏立即结束。根据题目规则，终点剩余物资可按

基准价格的一半折算为资金，因此终点吸收态的价值函数为

$$V_t(i_{\text{end}}, W, F, \omega) = 0.5\, p_W W + 0.5\, p_F F,$$

其中 p_W, p_F 分别表示水和食物的基准单价。

5.2.5 Bellman 最优方程

在非终点状态下，玩家需要在所有可行动作中选择使未来期望收益最大的动作。设 $\mathcal{A}(i)$ 表示当前位置 i 下的可行动作集合，则有

$$V_t(i, W, F, \omega) = \max_{a \in \mathcal{A}(i)} \left\{ R(i, W, F, \omega, a) + \mathbb{E}\big[V_{t+1}(i', W', F', \omega')\big] \right\},$$

其中：

- $R(i, W, F, \omega, a)$ 表示执行动作 a 所获得的即时收益；
- (i', W', F') 为执行动作后的下一状态；
- 期望算子 $\mathbb{E}[\cdot]$ 针对下一天随机天气 ω' 求取。

具体而言：

（1）停留动作 若在天气 ω 下选择停留，则即时收益为 0，资源消耗为基础消耗量，下一日状态价值为

$$V_t^{\text{stay}} = \mathbb{E}\left[V_{t+1}\left(i^{\text{stay}},\, W - c_W^{(\omega)},\, F - c_F^{(\omega)},\, \omega'\right)\right],$$

其中 i^{stay} 为停留后的位置；若当前位置为矿山且满足规则，则该状态可能转入矿山就绪状态。

（2）行走动作 若在天气 ω 下选择行走，则必须从相邻节点中选取一个作为下一日位置，资源消耗为基础消耗量的两倍，因此

$$V_t^{\text{move}} = \max_{j \in N(i)} \mathbb{E}\left[V_{t+1}\left(j,\, W - 2c_W^{(\omega)},\, F - 2c_F^{(\omega)},\, \omega'\right)\right].$$

（3）挖矿动作 仅当玩家处于“矿山就绪状态”时，挖矿动作才可执行。设挖矿基础收入为 I，则

$$V_t^{\text{mine}} = I + \mathbb{E}\left[V_{t+1}\left(i^{\text{mine}},\, W - 3c_W^{(\omega)},\, F - 3c_F^{(\omega)},\, \omega'\right)\right].$$

因此，总体 Bellman 方程可写为

$$V_t(i, W, F, \omega) = \max\left\{V_t^{\text{stay}},\, V_t^{\text{move}},\, V_t^{\text{mine}}\right\}.$$

又由于下一日天气服从固定先验分布，故上式中的条件期望可写为

$$\mathbb{E}[V_{t+1}] = p_1 V_{t+1}(\cdot, \text{晴朗}) + p_2 V_{t+1}(\cdot, \text{高温}).$$

5.2.6 边界条件与逆向动态规划求解

由于总天数有限，设游戏总时长为 T 天，则本问题属于**有限时域随机动态规划**。我们从最后一天开始逆向递推：

- 对所有终点状态，直接赋值为剩余物资折现价值；
- 对所有非终点状态，依据 Bellman 最优方程分别计算停留、行走与挖矿三类动作的期望价值；
- 取三者中的最大值，作为该状态的最优价值。

这样便可由第 T 天逐步反推至第 1 天，最终得到任意状态下的最优价值函数 V_t。由于每一步决策均以“当前状态 + 当前天气”为依据，故最终形成的是一个**状态反馈型最优策略函数**，即当实际游戏进行时，玩家只需根据“当天所在位置、当前资源存量以及当天观察到的天气”查询最优动作即可。

5.2.7 第 0 天初始采购策略优化

在正式进入第 1 天之前，玩家需要在起点一次性购买初始水和食物。设第 0 天购买水、食物的数量分别为 W_0, F_0，则采购成本为

$$p_W W_0 + p_F F_0,$$

并需满足初始负重约束

$$3W_0 + 2F_0 \leq 1200.$$

由于第 1 天天气在购买时尚未知，因此应对第 1 天的天气状态取期望。设初始资金为 M_0，则初始采购决策问题可表述为

$$\max_{W_0,F_0} \left\{ M_0 - p_W W_0 - p_F F_0 + \sum_{\omega\in\Omega} \mathbb{P}(\omega) V_1(i_{\text{start}}, W_0, F_0, \omega) \right\},$$

其中 i_{start} 表示起点节点。

通过遍历全部满足负重约束的初始采购组合，并结合前述逆向动态规划求得的 V_1 值，即可确定第 0 天的最优购买方案。至此，问题二中“**初始采购优化 + 随机天气下的动态策略优化**”被统一纳入一个完整的有限时域 MDP 框架中。

5.2.8 模型求解结果与策略解释

基于上述模型，我们利用 Python 对状态空间进行枚举，并采用逆向动态规划方法逐日计算价值函数张量。最终可得到以下两类结果：

第三关求解结果分析：在第三关的设定下，由于天气状态不再是全局确定已知，而是依据先验概率随机出现，因此我们采用有限时域马尔可夫决策过程与逆向动态规划方法进行求解。计算结果表明，在该随机环境下，玩家的最大期望最终保留资金为 **12730 元**。最优策略表现出明显的“前期推进—中途补给—矿山集中获利—末期冲刺终点”的阶段性特征：玩家在第 0 天于起点购买 130 箱水和 405 箱食物，并充分利用初始负重上限，为后续长距离推进奠定资源基础；随后沿 2→10→19→20→28→37→38→39 的路径前进，在前期通过适当停留平衡天气变化带来的资源消耗压力，并于第 10 天在 39 号村庄补充 211 箱水，以保障后续进入矿山区域的续航能力。此后玩家经 47→55 到达 55 号矿山，在第 14 天至第 18 天连续挖矿 5 天获取第一阶段收益；随后于第 19 天前往 62 号村庄补充 174 箱水和 86 箱食物，再于第 20 天返回 55 号矿山，于第 21 天至第 28 天继续挖矿 8 天，从而在满足终点时限约束的前提下尽可能延长高收益作业时间。最终玩家于第 29 天经 63 号节点前进，并于第 30 天安全抵达 64 号终点，且水与食物恰好耗尽，最终资金达到 **12730 元**。这一结果说明，在随机天气背景下，最优策略并非简单追求最短路径，而是在资源消耗、补给时机、挖矿收益与终点可达性之间实现了全局最优平衡。

与问题一相比，问题二不再输出一条唯一的静态最优路径，而是输出一个**面**

向随机天气变化的动态反馈策略。该策略并不依赖对未来天气的准确预知，而是根据当天已知天气信息实时调整行动，因此更符合不确定环境下的实际决策逻辑。模型结果表明，该方法能够在天气随机扰动下兼顾生存性、可达性与盈利性，为玩家提供具有期望最优意义的全过程决策依据。

6 模型评价与改进

6.1 模型的优点

可从可解释性、泛化性、计算效率等方面阐述。

6.2 模型的缺点

说明模型局限和可能引入误差的环节。

6.3 模型的改进

提出后续改进方向，如数据增强、参数优化、多目标扩展等。